

算法原理 HW6 近似算法

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 16 日

1. 码头来了一艘集装箱船，运输了 n 个集装箱，每个集装箱的重量分别为 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 。码头上配备了大量的卡车，每辆卡车最多可运输 K 重量的货物。已知上述的集装箱重量和卡车的可载重量都是整数。假设可以为每辆卡车装载多个集装箱，只要不超过 K 重量的限制。问题的目标是用最少的卡车将船上所有的集装箱都运走。

该问题一个可行的近似解法是：将集装箱依次编号为 $1, 2, 3, \dots$ ，每次开来一辆空卡车，按序号将集装箱卸载到该卡车上，直到不能放下更多集装箱为止；然后换下一辆空卡车，继续按序号卸载。

要求：1) 给出一个问题的实例，即为 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 和 K 给定实际值，说明上述近似算法会求到非优化解。

2) 证明对于一般情况，上述算法的近似比为 2，即最多可能用到两倍数量的卡车卸载同一批货物。

解：

我们先把这个近似算法整理为伪代码形式：

Algorithm APPROXIMATE-TRUCKS(w, n, K)

Input: 集装箱重量数组 w ，集装箱数量 n ，卡车最大载重量 K

Output: 使用的卡车数量 result

```
1: result  $\leftarrow$  0
2: while  $w$  并非全 0 do
3:   result  $\leftarrow$  result + 1
4:   currentLoad, j  $\leftarrow$  0
5:   while  $j \leq n$  且  $\text{currentLoad} + w[j] \leq K$  do
6:     currentLoad  $\leftarrow$  currentLoad +  $w[j]$ 
7:      $w[j] \leftarrow$  0
8:     j  $\leftarrow$  j + 1
9: return result
```

1) 反例实例:

例如: $K = 8, n = 5, w = 4, 3, 4, 3, 2$

按照上述近似算法的步骤:

- 第 1 辆卡车装载: $w[0] = 4, w[1] = 3$ (当前载重 7, 无法再装下 4)
- 第 2 辆卡车装载: $w[2] = 4, w[3] = 3$ (当前载重 7, 无法再装下 2)
- 第 3 辆卡车装载: $w[4] = 2$

总共使用了 3 辆卡车。

但是, 实际上, 我们可以将集装箱按如下方式装载:

- 第 1 辆卡车装载: $w[0] = 4, w[1] = 4$ (当前载重 8)
- 第 2 辆卡车装载: $w[2] = 3, w[3] = 3, w[4] = 2$ (当前载重 8)

总共只需要 2 辆卡车。

因此, 该近似算法在此实例中没有求得最优解。

2) 近似比证明:

设最优解需要的卡车数量为 N^* , 近似算法需要的卡车数量为 N 。

则必有: $N^* \geq (\sum_{i=1}^n w_i)/K$

设 $|B_1, B_2, B_3, \dots, B_N|$ 分别为近似算法中每辆卡车装载的集装箱重量总和。

那么必有: $|B_i| + |B_j| > K$, 其中 $i \neq j, i, j \in \{1, 2, \dots, N\}$ 。否则, 算法会把这两辆卡车合并为一辆。

因此:

$$\sum_{i=1}^n w_i = \sum_{i=1}^N |B_i| = (|B_1| + |B_2|)/2 + (|B_2| + |B_3|)/2 + \dots + (|B_N| + |B_1|)/2 > NK/2$$

因此:

$$N^* \geq \frac{\sum_{i=1}^n w_i}{K} > \frac{NK}{2K} = N/2$$

因此:

$$N < 2N^*$$

因此, 该近似算法的近似比为 2。